

Lösungen Wahrscheinlichkeit: günstig durch möglich

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Günstig durch möglich

1. $P = \frac{1}{6}$ möglich 6 (1 bis 6), günstig 1: $P = \frac{1}{6}$
2. $P = \frac{7}{12}$ möglich $4 + 7 + 1 = 12$ Kugeln, günstig 7: $P = \frac{7}{12}$
3. $P = \frac{1}{2}$ möglich 6 Felder, günstig 3 Felder mit A: $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Es zählen die Felder, nicht die Buchstaben.
4. $P = \frac{1}{5}$ möglich 20, günstig 5, 10, 15, 20 (4 Zettel): $P = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$
5. Aus dem ersten: $\frac{3}{8} > \frac{1}{3}$ Aus dem ersten Beutel. Erster Beutel: $P = \frac{3}{8} = 0,375$; zweiter Beutel: $P = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 0,333$. Im zweiten sind zwar mehr rote Kugeln, aber ihr Anteil ist kleiner.

B Alle mitzählen, in Prozent

1. $0,6 = 60\%$ $3 : 5 = 0,6 = 60\%$
2. $\frac{1}{10} = 10\%$ alle $54 + 6 = 60$, günstig 6: $P = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} = 10\%$ (nicht $\frac{6}{54}$)
3. 44% alle $11 + 6 + 8 = 25$, günstig 11: $P = \frac{11}{25} = 0,44 = 44\%$
4. $\frac{1}{8} = 12,5\%$ alle $600 - 201 + 1 = 400$ Lose, günstig $250 - 201 + 1 = 50$:
 $P = \frac{50}{400} = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$
5. Bude A: 25% gegen 22% Bude A. A: alle $150 + 50 = 200$, $P = \frac{50}{200} = 25\%$; B: $P = \frac{66}{300} = 22\%$. Falsch wäre $\frac{50}{150}$.

C Gegenereignis: „nicht“ und „weder ... noch“

1. $0,7$ (also 70%) $1 - 0,3 = 0,7$
2. $P = \frac{5}{6}$ $P(6) = \frac{1}{6}$; $P(\text{keine Sechs}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
3. $P = \frac{2}{3}$ alle 12; $P(\text{grün}) = \frac{4}{12}$; $P(\text{nicht grün}) = 1 - \frac{4}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$
4. $P = \frac{1}{2}$ durch 3 oder durch 4 teilbar: 3, 4, 6, 8, 9, 12 – das sind 6 (die 12 nur einmal zählen); $P = 1 - \frac{6}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
5. Nein: Ole $\frac{2}{3}$, Mia nur $\frac{1}{3}$ Nein. $P(\text{Mia}) = P(1 \text{ oder } 2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{Ole}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Ole gewinnt doppelt so oft wie Mia.

D Wenn sich die Grundmenge ändert

1. $P = \frac{1}{3}$ noch $10 - 1 = 9$ Kugeln, rot 3: $P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
2. $P = \frac{4}{11}$ noch $12 - 1 = 11$ Kugeln, davon $5 - 1 = 4$ gelb: $P = \frac{4}{11}$
3. $P = \frac{1}{2}$ möglich sind nur noch die geraden Nummern: 20; davon durch 4 teilbar: 4, 8, ..., 40, das sind 10. $P = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ (nicht $\frac{10}{40}$)
4. Nein: $\frac{4}{50} = 8\%$ Nein. Lose mit Endziffer 7: 307, 317, ..., 797 – das sind 50. Davon enden auf 27: 327, 427, 527, 627, 727; ohne 527 bleiben 4. $P = \frac{4}{50} = 0,08 = 8\%$, also weniger als 10% .

E Zufallsgerät bauen und vorhersagen

1. **2 rote Felder** $\frac{1}{4} \cdot 8 = 2$ Felder
2. **8 weiße Kugeln** Die 4 schwarzen sind $\frac{1}{3}$ aller Kugeln, also alle $3 \cdot 4 = 12$ Kugeln; weiße: $12 - 4 = 8$
3. **$\approx 0,173$ gegen $\approx 0,167$: passt gut** relative Häufigkeit $\frac{52}{300} \approx 0,173$; $P(6) = \frac{1}{6} \approx 0,167$. Fast gleich: Bei vielen Würfeln liegt die relative Häufigkeit nahe an der Wahrscheinlichkeit.
4. **Nein: etwa 60 nötig, rund 10 zu wenig** Nein. $P = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$; erwartet $\frac{1}{8} \cdot 480 = 60$ Teddys; es fehlen etwa $60 - 50 = 10$.

T Probetest

1. $\frac{1}{2}$ 4 von 8 Feldern sind rot, $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Nicht $\frac{1}{3}$ – es zählen die Felder, nicht die Farben.
2. $\frac{2}{15} \approx 13,3\%$ alle $104 + 16 = 120$, günstig 16: $P = \frac{16}{120} = \frac{2}{15} \approx 13,3\%$
3. $P = \frac{3}{4}$ über 9: 10, 11, 12 – das sind 3; $P = 1 - \frac{3}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$
4. **Nein: $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$** Nein. Es sind nur noch $15 - 3 = 12$ Bonbons, davon 3 mit Zitrone: $P = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.
5. **3 Felder; etwa 75 nötig – 70 reichen nicht** $0,25 \cdot 12 = 3$ Preisfelder; erwartet $0,25 \cdot 300 = 75$ Preise. Nein, 70 reichen wahrscheinlich nicht; es fehlen etwa $75 - 70 = 5$.